UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Armar una PC compatible y cuello de botella

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #4 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a entender que es un cuello de botella, por que pasa, como se detecta con datos y como elegir piezas compatibles.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Armar una PC compatible

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Armar una PC compatible

Armar una PC no es comprar lo mas caro: es elegir piezas que entren entre si y que no se frenen unas a otras.

- Cada pieza tiene que ser compatible con la placa: socket, memoria, formato y conectores.
- Un componente mucho mas potente que el resto no se aprovecha: queda esperando.
- Primero se define el uso (oficina, diseno, edicion, gaming) y despues se eligen las piezas.
- El orden practico: CPU y placa, memoria, disco, fuente, gabinete y cooler.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Armar una PC compatible

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Armar una PC compatible

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Que es un cuello de botella

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🍾 Que es un cuello de botella

El cuello de botella es el componente mas lento del sistema: frena a todos los demas, como el cuello de una botella frena el liquido aunque el cuerpo sea ancho.

- No es una pieza rota: es la que trabaja al 100 % mientras las otras esperan.
- El sistema anda al ritmo del mas lento, no al del mas rapido.
- La analogia tiene un limite: la PC no tiene un solo cuello fijo.
- El cuello cambia segun la tarea: en juegos suele ser la GPU, en comprimir archivos el CPU, en abrir programas el disco.

© @gustavokempe

Que es un cuello de botella

EL RITMO LO MARCA EL MAS LENTO



CPU



GPU



RAM



SSD

CPU, GPU, RAM y disco trabajan en cadena: si uno va lento, frena a los demas.

No se arregla comprando el componente mas caro:
se arregla emparejando las piezas.

El sistema anda al ritmo del mas lento, no al del mas rapido.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Por que pasa

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚠ Por que pasa

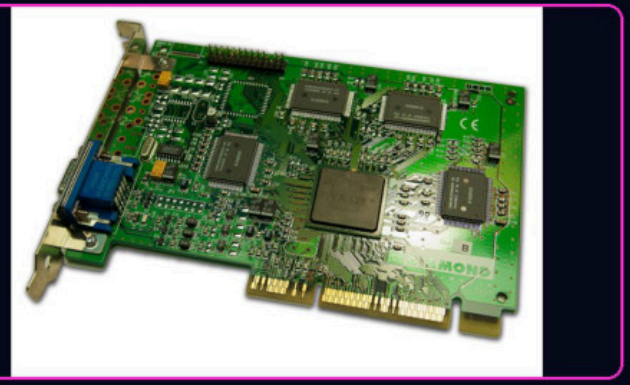
Pasa cuando las piezas son de epocas o de gamas muy distintas, o cuando una tarea no se puede repartir entre varios nucleos.

- Componentes de generaciones muy distintas: un CPU de hace ocho anos con una GPU de hoy.
- Tareas de un solo hilo: algunos juegos y programas usan un nucleo y el resto mira.
- Poca memoria RAM: el sistema usa el disco como memoria y todo se arrastra.
- Disco mecanico con un sistema operativo moderno: hace colas de espera largas.

© @gustavokempe

Por que pasa

POR QUE PASA: PIEZAS DE EPOCAS DISTINTAS



GPU vieja
PCI, sin drivers actuales



GPU nueva
PCIe 4.0, 8 GB de VRAM

La PC anda al ritmo del mas viejo: la GPU nueva espera a una CPU que no le da cuadros.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como se detecta

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📊 Como se detecta

Se detecta mirando el uso de cada componente al mismo tiempo, no de a uno: el que esta al 100 % mientras los demas estan bajos es el que frena.

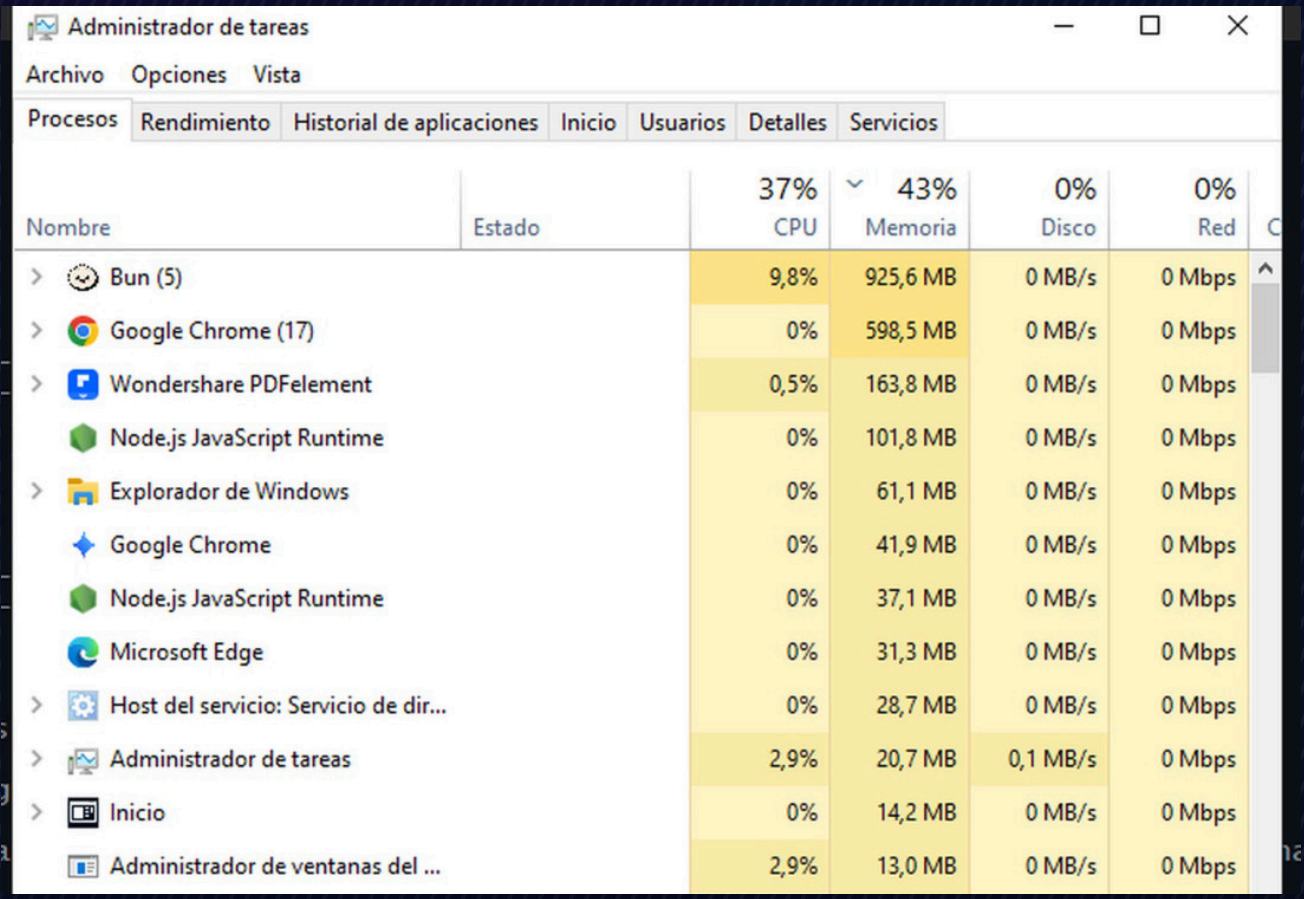
- CPU al 100 % y GPU al 30-40 %: el cuello esta en el CPU.
- GPU al 99-100 % y CPU abajo del 70 %: el cuello esta en la GPU (normal al jugar).
- Los dos por debajo del 60 %: el problema es otro (RAM, disco o red).
- RAM arriba del 90 % sostenido: falta memoria y el disco trabaja de mas.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como se detecta

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Caso 1: CPU vieja y GPU nueva

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

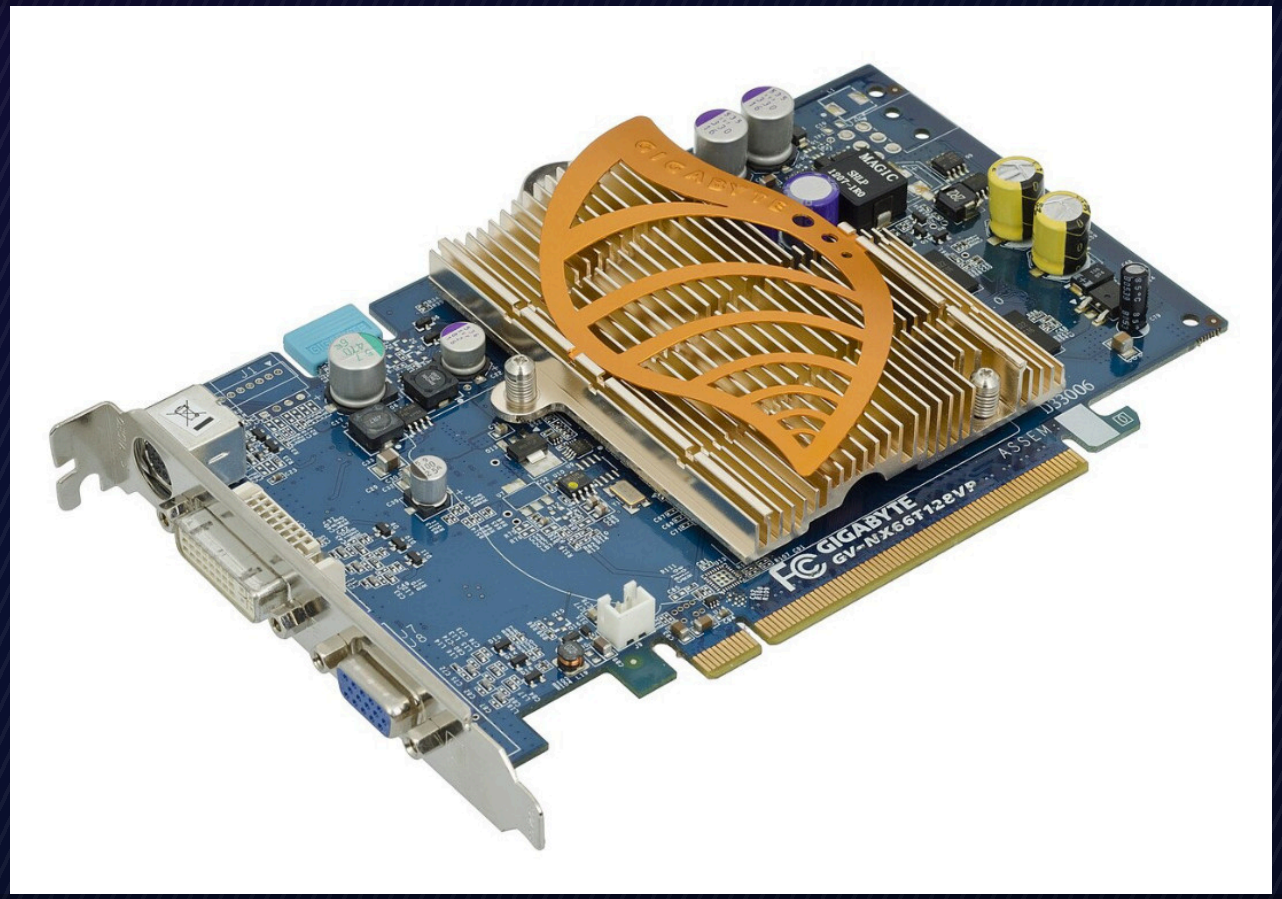
🐢 Caso 1: CPU vieja y GPU nueva

Es el caso mas comun de quien cambia la placa de video y no toca el resto.

- En el juego: CPU al 100 %, GPU al 35 %, unos 40 cuadros por segundo con tirones.
- La GPU nueva espera ordenes que el CPU no alcanza a mandar.
- Se cambia primero el CPU, y con el la placa si cambia el socket.
- Cambiar solo la GPU no mejora nada: se gasto plata y el cuello sigue igual.

© @gustavokempe

Caso 1: CPU vieja y GPU nueva



Caso 1: CPU vieja y GPU nueva

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Caso 2: GPU vieja y CPU nueva

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

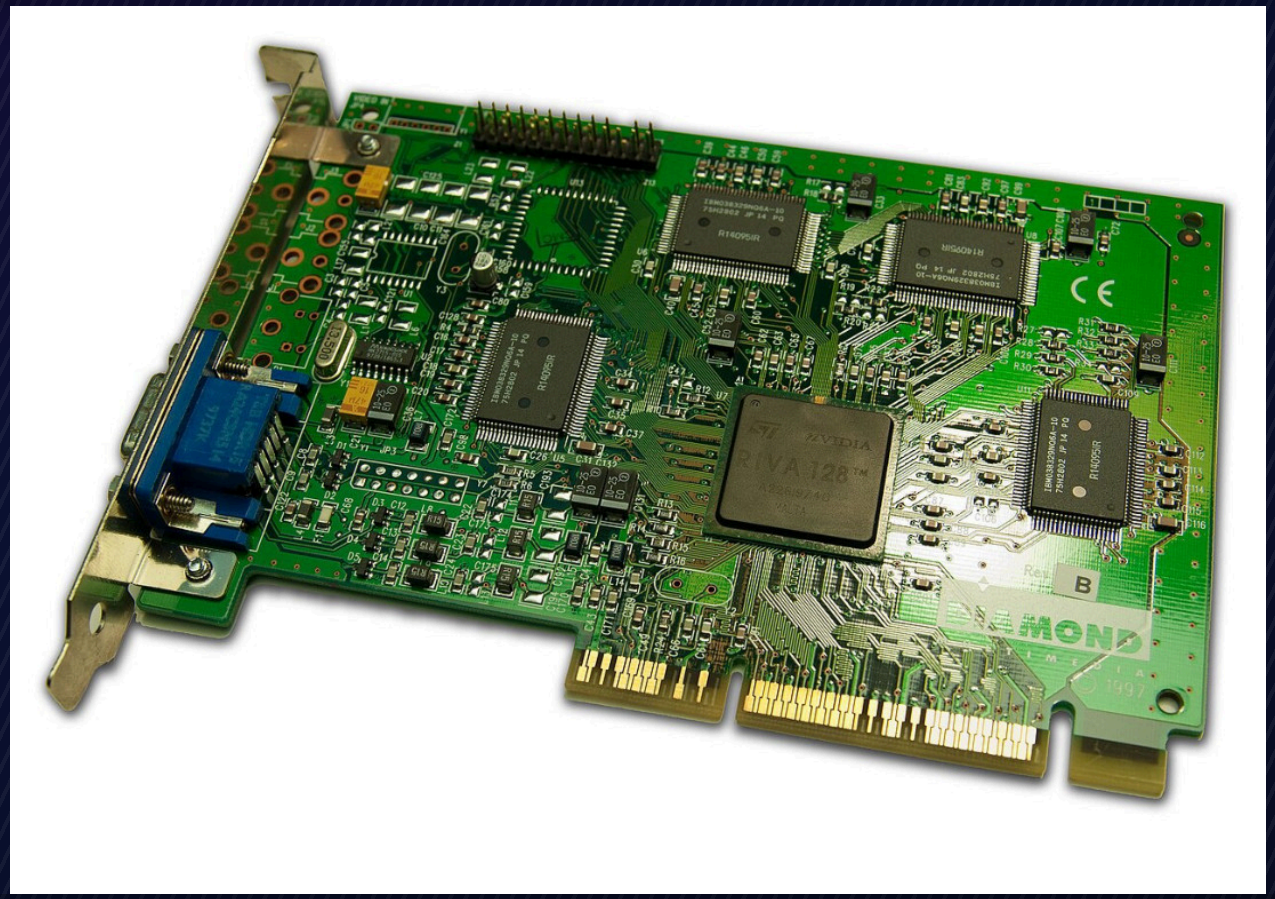
💻 Caso 2: GPU vieja y CPU nueva

El caso inverso: se actualizo el procesador y se dejo la placa de video vieja.

- En el juego: GPU al 100 %, CPU al 25 %, unos 60 cuadros en 1080p en medio.
- La placa de video esta dando todo lo que puede: es el techo del sistema.
- Se cambia primero la GPU, siempre que la fuente aguante el consumo nuevo.
- Si la fuente no alcanza, primero va la fuente: si no, se reinicia o se apaga.

© @gustavokempe

Caso 2: GPU vieja y CPU nueva



Caso 2: GPU vieja y CPU nueva

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Caso 3: poca RAM

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 Caso 3: poca RAM

Con 8 GB y un programa de edicion, la memoria se llena y el sistema empieza a usar el disco como si fuera RAM.

- Memoria al 95-100 % y disco al 100 % al mismo tiempo: esta paginando.
- El preview tarda, la linea de tiempo se traba y guardar demora.
- Se cambia primero la RAM: 16 GB para edicion liviana, 32 GB para video.
- Importante: dos modulos iguales, en los slots correctos, para trabajar en doble canal.

© @gustavokempe

Caso 3: poca RAM



Caso 3: poca RAM

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Caso 4: disco mecanico

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Caso 4: disco mecanico

Un disco rigido mecanico con Windows 10 u 11 es el cuello mas facil de reconocer.

- Disco al 100 % en el Administrador de tareas, casi todo el tiempo.
- El arranque tarda dos o tres minutos y los programas abren con demora.
- La causa no es el CPU: es la velocidad del disco y sus tiempos de acceso.
- Se cambia primero el disco por un SSD: es la mejora mas grande por menos plata.

© @gustavokempe

Caso 4: disco mecanico



Caso 4: disco mecanico

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Caso 5: PCIe 3.0 con SSD Gen4

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

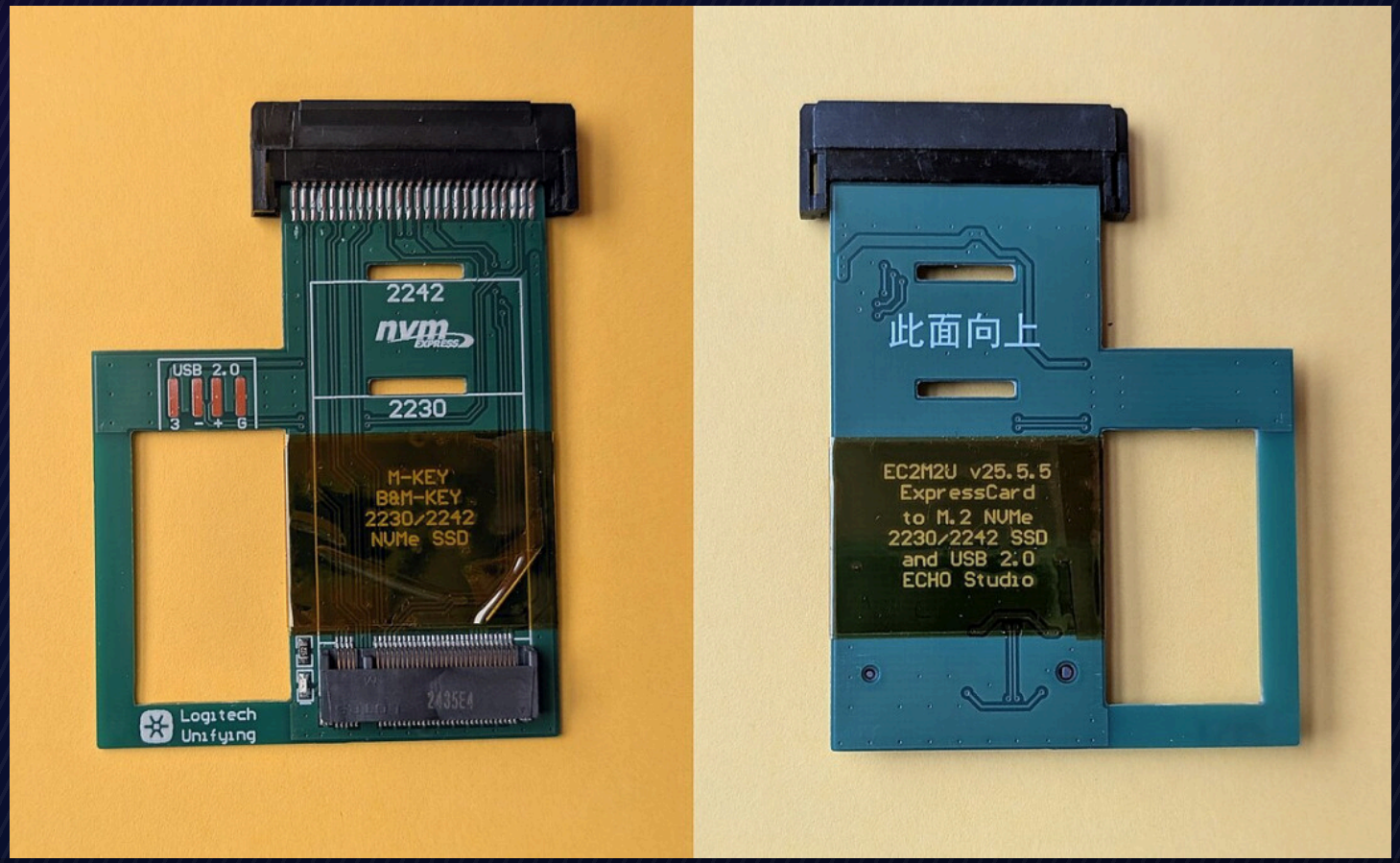
⚡ Caso 5: PCIe 3.0 con SSD Gen4

Un SSD Gen4 en un slot PCIe 3.0 funciona, pero capado por el ancho de banda del slot.

- Rinde alrededor de 3,5 GB/s en vez de los 7 GB/s que puede dar.
- La causa es el slot, no el disco: no esta roto, esta limitado.
- Se resuelve usando un slot M.2 PCIe 4.0, si la placa lo tiene.
- En el uso diario casi no se nota: se nota al mover archivos muy grandes.

© @gustavokempe

Caso 5: PCIe 3.0 con SSD Gen4



Caso 5: PCIe 3.0 con SSD Gen4

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El cuello siempre existe

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚖️ El cuello siempre existe

Siempre hay un componente mas lento: lo que se busca es que la diferencia no sea grosera.

- Un sistema equilibrado tiene el cuello a la vista, pero con diferencias chicas.
- No hace falta el componente mas caro de cada gama: hace falta que esten parejos.
- En ofimatica (Word, Excel, navegador) no hay cuello de botella real.
- Si una PC de los ultimos diez anos va lenta con Word, el problema es disco, RAM o malware.

© @gustavokempe

El cuello siempre existe



El cuello siempre existe

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Compatibilidad: socket

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

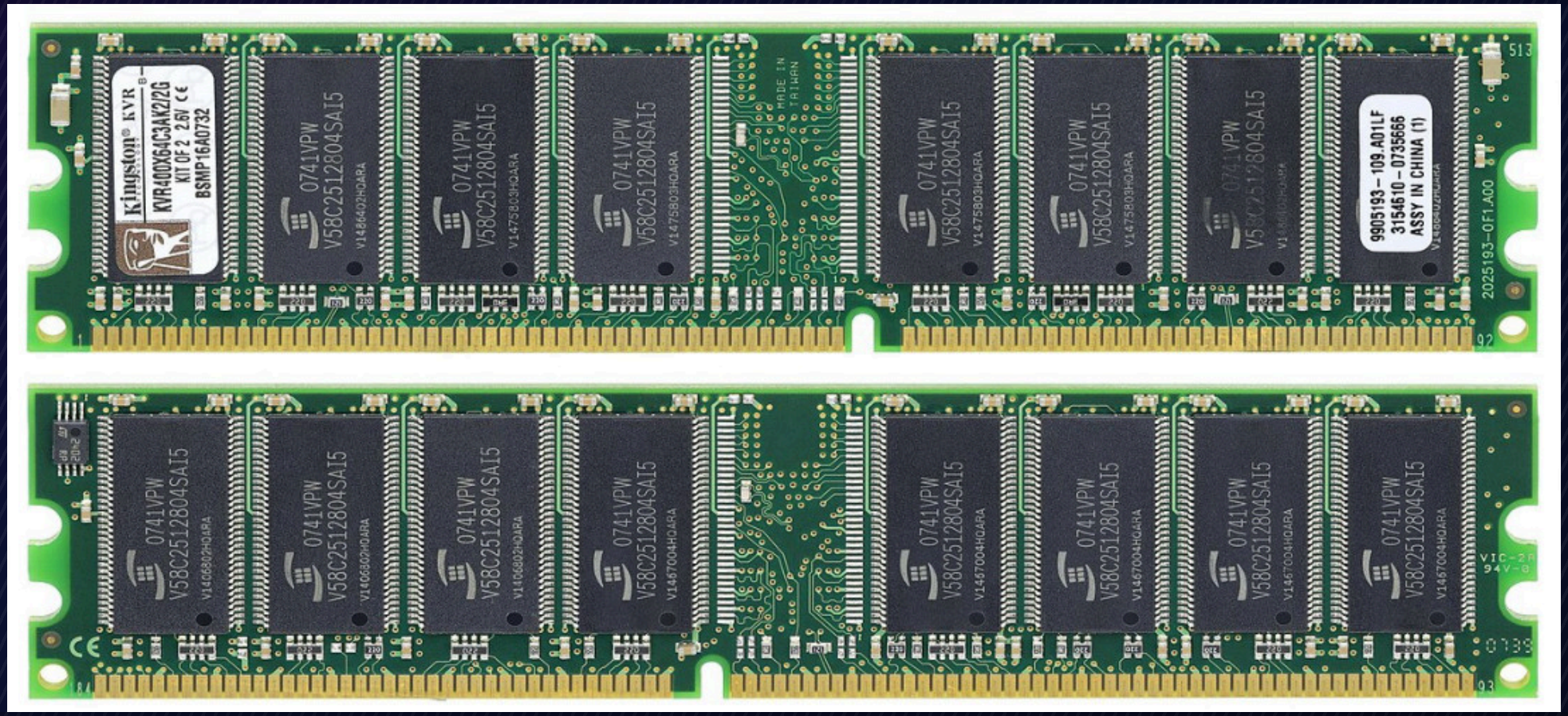
🔌 Compatibilidad: socket

El socket es el zocalo donde entra el procesador, y tiene que coincidir exacto con la placa.

- AM4: Ryzen 1000 a 5000. AM5: Ryzen 7000 en adelante.
- LGA1700: Intel 12, 13 y 14 generacion. LGA1851: Core Ultra (verificar en cada placa).
- Un CPU de otra familia no entra: el socket es fisico y no se adapta.
- La placa puede necesitar actualizacion de BIOS para un CPU mas nuevo.

© @gustavokempe

Compatibilidad: socket



Compatibilidad: socket

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Compatibilidad: memoria RAM

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧠 Compatibilidad: memoria RAM

La memoria tiene que ser del tipo que soporta la placa, y conviene en pares iguales.

- DDR4 y DDR5 no son intercambiables: cambia la muesca y el voltaje.
- AM4 y LGA1700 (12-14) usan DDR4 o DDR5 segun la placa; AM5 solo DDR5.
- Doble canal: dos modulos iguales en los slots del mismo color.
- Mezclar capacidades y velocidades puede hacer que todo baje a la velocidad del mas lento.

© @gustavokempe

Compatibilidad: memoria RAM



Compatibilidad: memoria RAM

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Compatibilidad: placa y gabinete

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📐 Compatibilidad: placa y gabinete

El formato de la placa define que gabinetes le sirven y cuanto espacio queda para todo lo demas.

- ATX: 305 x 244 mm. Micro-ATX: 244 x 244 mm. Mini-ITX: 170 x 170 mm.
- Un gabinete ATX acepta micro-ATX y mini-ITX; uno chico no acepta ATX.
- Hay que medir el largo de la placa de video contra el largo maximo del gabinete.
- El cooler tiene altura maxima: los grandes no entran en gabinetes bajos.

© @gustavokempe

Compatibilidad: placa y gabinete



Compatibilidad: placa y gabinete

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Compatibilidad: fuente y conectores

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔋 Compatibilidad: fuente y conectores

La fuente tiene que traer los conectores que pide cada pieza y la potencia suficiente.

- ATX de 24 pines: alimenta la placa madre.
- EPS de 4+4 u 8 pines: alimenta el procesador, va cerca del socket.
- PCIe de 6 u 8 pines: alimenta la placa de video. Las mas nuevas usan 12VHPWR.
- SATA y Molex: discos y accesorios. M.2 no lleva cable: se alimenta del slot.

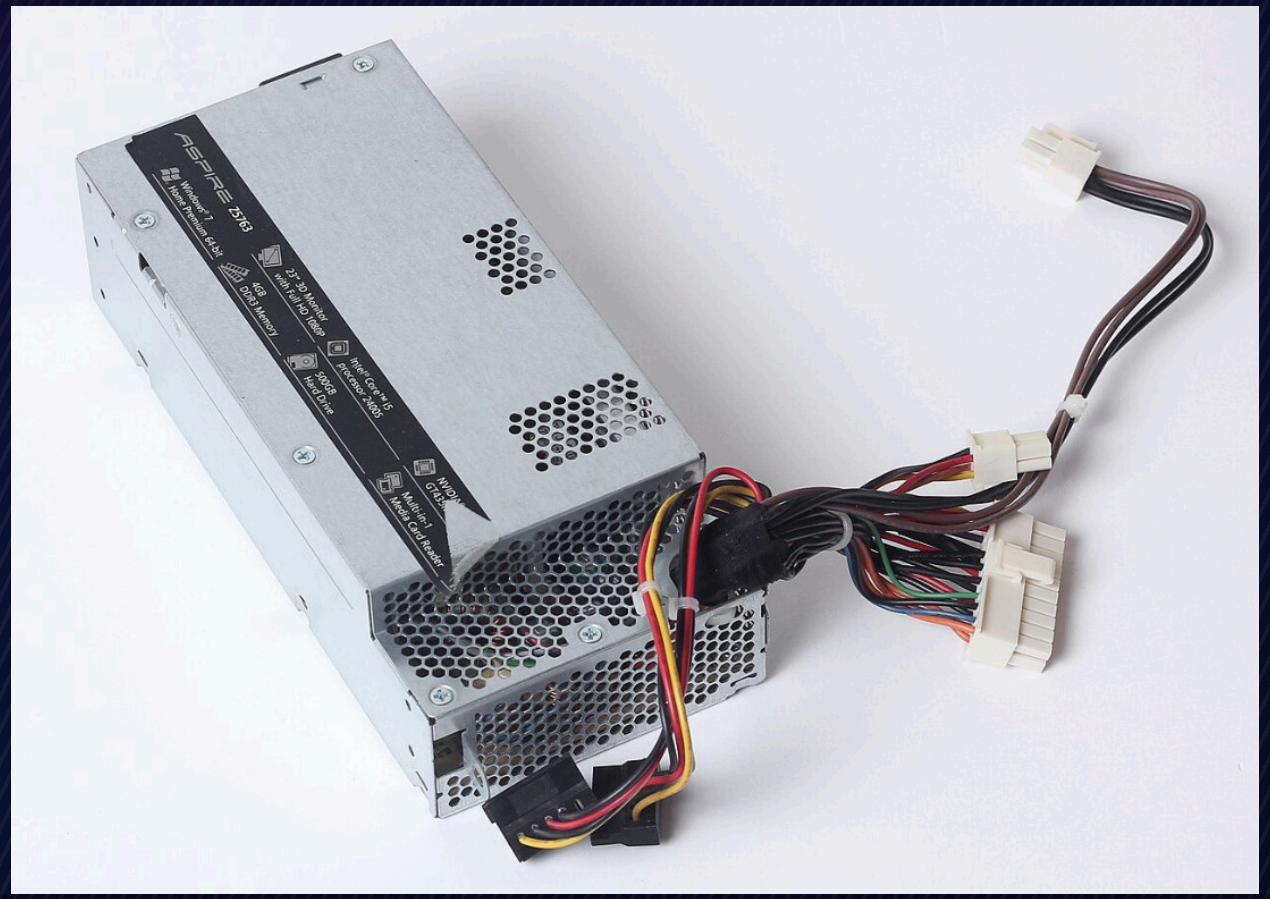
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Compatibilidad: fuente y conectores

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Compatibilidad: fuente y conectores

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuantos watts necesita

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚡ Cuantos watts necesita

Se suma el consumo del procesador, el de la placa de video y el resto, y se deja un margen del 30 %.

- Formula: consumo del CPU + consumo de la GPU + 50 a 70 W del resto.
- Ejemplo: Ryzen 5 5600 (65 W) + RTX 4060 (115 W) + 60 W = 240 W; con margen, 312 W.
- Con ese resultado, una fuente de 450 a 550 W alcanza y sobra.
- Una fuente generica de 600 W no entrega lo mismo que una de 600 W con certificacion 80 Plus.

© @gustavokempe

Cuantos watts necesita



Cuantos watts necesita

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Armado economico

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 Armado economico

Para oficina, estudio y navegacion: sin placa de video dedicada, con video integrado.

- CPU: Core i3-12100 (LGA1700) o Ryzen 5 5600 (AM4).
- Placa: H610 para Intel o B450/B550 para AMD.
- Memoria: 16 GB DDR4 en dos modulos de 8 GB.
- Disco: SSD NVMe de 500 GB o 1 TB.

© @gustavokempe

Armado economico



Armado economico

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Armado equilibrado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🎮 Armado equilibrado

Para diseno y gaming en 1080p: CPU y GPU parejos, 32 GB de memoria y fuente con margen.

- CPU: Ryzen 5 7600 (AM5) o Core i5-13400 (LGA1700).
- Placa: B650 para AMD o B760 para Intel.
- Memoria: 32 GB DDR5 en dos modulos de 16 GB.
- GPU: RTX 4060 o RX 7600 para 1080p en alto.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Armado equilibrado

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Armado equilibrado

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Ejercicio: Diagnosticar una PC frenada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Diagnosticar una PC frenada

Con una PC del aula, abrí el Administrador de tareas y decidí qué componente es el cuello de botella.

- Abrí Administrador de tareas → Rendimiento y anotá CPU, memoria y disco.
- Abrí un programa pesado y mirá cuál de los tres llega al 100 %.
- Anotá el modelo de CPU y de GPU en msinfo32 y dxdiag.
- Decidí qué se cambia primero y por qué, con el número que lo justifica.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Ejercicio: Armar el presupuesto y medir el cuello de...

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Armar el presupuesto y medir el cuello de botella

Usá la herramienta 'Presupuesto y cuello de botella - Clase 4.html': elegí las piezas, cargá los precios que conseguís y calculá.

- Elegí procesador, placa de video, memoria, disco y fuente.
- Cargá el precio de cada pieza como te lo cotizaron y poné tu presupuesto máximo.
- Apretá Calcular y anotá el porcentaje de cuello de botella y qué pieza lo causa.
- Anotá la fuente recomendada y compará con la que elegiste.
- Si el cuello pasa del 20 %, cambiá una pieza y volvé a calcular hasta que quede debajo.

© @gustavokempe